



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC DDR XML - Common traffic information

Release 3.4rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2021-04-09

CONTENTS

1	Introduction	2
1.1	General terms	2
2	Concepts	3
2.1	XML Document Sections	3
3	Location referencing	9
3.1	Location description by means of ALERT-C	9
3.2	Location description using the Global Network	9
3.3	Location description by enumeration UIR-ADR and road name	10
3.4	Location description using OpenLR	10
4	Appendix A: Message examples	12
4.1	obstacle.xml - blocked road	12
5	Appendix B: Representative XML Schema: RELAX NG	16
5.1	RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)	16
6	Appendix C: Alternative XML Schema: W3C XML Schema 1.0 (XSD)	30
6.1	<i>TrafficInformation.xsd</i> - root of the schema	30
7	Changelog	52
	Index	54

Identifier and version:

uri
cz-ndic_ddr-common-v3.4

Format
3.4

Specification
3.4rev0

Updated
2021-04-09

Format type:

Publication
DDR

Extends
—

Publisher and author:

Publisher
NDIC

Author
Jan Vlčinský, Petr Bureš

The specification defines format of data distribution interface (DDR) of NDIC used for publishing of common traffic information (accidents etc.) and traffic statuses. Significant format revision and addition of OpenLR location description.

INTRODUCTION

This document shall be used by publisher and / or subscriber. Subscriber shall use it for format suitability evaluation and for possible implementation of received NDIC data import into own information system. Publisher shall use it as a specification of data to be published format and for possible implementation of data export from own information system into NDIC.

Here you can find:

- conceptual description of published information
- information about location referencing methods used
- W3C XML schema of the format and other schemas (RELAX NG)
- data sample(s)

Following topics are out of scope of this document and if present, shall be considered as informative only:

- transfer protocol incl. access point, life cycle etc.
- related data formats
- typical data origin
- typical data use

1.1 General terms

Following terms are used in this document:

format

description of data structure for transferring some kind of information

protocol

description of data transfer process and rules

NDIC

national traffic information centre

DDR

data distribution interface, a proprietary format used by NDIC

(W3C) XML schema

language, which allows definition of rules for a XML document structure.

RELAX NG schema

human readable language, which allows definition of rules for a XML document structure.

XSD

XML document containing XML schema. Sometimes it is synonym for XML schema itself.

uri

uniform resource identifier, text, used as unique identifier. In this document, every format has it's own uri.

CONCEPTS

This section highlights main concepts, used by this format. For complete description refer to schemas with definitions in comments.

In this section are provided some snippets of real XML documents. For more examples, see [Appendix A: Message examples](#)

2.1 XML Document Sections

The XML Document is built using following elements and sections:

- DOC (document root)
- INF (metadata)
- MJD (container for messages)
- MSG (message)

2.1.1 Document root (*DOC*)

The *DOC* element represents single publication (one instance of information message).

The *xmlns* attribute refers to the version of the schema used.

The *id* attribute specifies the identity of the publication as a whole.

The *country* attribute specifies the code of the country in which the events contained in the message are located. There must not be events from more than one country in one report.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <DOC
3   xmlns="x-format:cz-ndic-ddr-common-v3.4"
4   id="1f1502dc-86b3-405b-bfb9-dfc6a582d315"
5   country="CZ">
```

2.1.2 Metadata (*INF*)

INF element provides meta-information about whole publication:

- a reference to the ALERT-C event code list (versions) used in the event description
- reference to the ALERT-C location table (country code, table number and version) used to describe locations
- reference to the GDF 4.0 map set used (type of network used, network version and country for which the network was created)
- reference to the code list of organizational units of the Czech Republic UIR-ADR (structure version, data version and issue date)

```

1 <INF>
2   <DAT>
3     <EVTT version="2.01"/>
4     <LOCT version="8.0" number="25" country="2"/>
5     <SNET type="SN" version="13.12" country="CZ"/>
6     <UIRADR structure="4.2" version="907"/>
7   </DAT>
8 </INF>
9 <MJD>

```

2.1.3 Message container (*MJD*)

Single traffic messages are located in a parent element *MJD*. It can contain one or more messages.

2.1.4 Traffic Message (*MSG*)

Particular message is represented by a *MSG* element. The message itself has following sections:

- validity in time *MTIME*
- textual description of the event *MTXT*
- event description *MEVT* (*what* has happened)
- location reference *MLOC* (*where*) to linear location
- description of the position according to the UIR-ADR *MDST* code list
- detour description *DIVLOC*

Message identity and version

The message itself has unique identifier *id*, version, type, provider and message veracity information.

```

15 <MSG
16   id="eca17d6a-5eea-48e6-b61f-f6060f6ada54"
17   version="1"
18   type="TI"
19   provider="SSU"
20   authorized="true">

```

The *id* attribute indicates the identity of the message, it does not change during its updates.

The *version* attribute indicates the version of the message. Versions start with the number *1* and with each update the version is increased by one.

The *type* attribute specifies the type of message and can take the values *TI* for common traffic information and *TL* for traffic status information (e.g. travel times).

The *provider* attribute specifies the abbreviation of the provider (originator) of the message.

The *authorized* attribute indicates whether the event was verified on the spot by the Police. Most messages are verified, the attribute has the value *true*, but for example, for an unsecured accident location, the value of the attribute is *false* until on-site verification.

Message time validity (*MTIME*)

The validity of a message over time is specified by a simple validity interval from - to, using time zones.

```

21 <MTIME>
22   <TGEN>2007-09-26T08:27:19+02:00</TGEN>
23   <TSTA>2007-09-26T08:27:19+02:00</TSTA>
24   <TSTO>2007-10-26T08:27:19+02:00</TSTO>
25 </MTIME>

```

Message text (*MTXT*)

DDR uses a text description of the event as specified by the operator in the *MTXT* tag. This text contains both a description of the event itself and its location.

```

26 <MTXT>Z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníková, neprůjezdné,
↳překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte
↳zdržení, po zbytek dne, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní
↳ukazatele pro objížďku, volný text</MTXT>

```

Event description (*MEVT*)

DDR uses the ALERT-C event code list to describe the event and respects all the rules given by ALERT-C (multiple event codes, quantifiers).

The *MEVT* tag contains the message text composed of the values of individual events from the ALERT-C event catalog.

In addition to the codes from the ALERT-C code list, a free text description as entered by the operator is used.

```

27 <MEVT>
28   <TMCE urgencyvalue="U" directionalityvalue="1" timescalevalue="D" diversion=
↳"true">
29     <EVI eventcode="980" updateclass="5" eventorder="1">
30       <TXUCL>Dopravní uzavírky a omezení</TXUCL>
31       <TXEVC>neprůjezdné, překážka na vozovce</TXEVC>
32     </EVI>
33     <EVI eventcode="102" updateclass="1" eventorder="2">
34       <TXUCL>Dopravní situace</TXUCL>
35       <TXEVC>dopravní kolaps v úseku 1 km</TXEVC>
36     </EVI>
37     <EVI eventcode="1685" updateclass="38" eventorder="3">
38       <TXUCL>Předpověď zdržení</TXUCL>
39       <TXEVC>mimořádná událost, očekávejte zdržení</TXEVC>
40     </EVI>
41     <SPI supinfocode="13" supinfotext="udržujte vzdálenost mezi vozidly"/>
42     <DIV diversioncode="61" diversiontext="sledujte zvláštní ukazatele pro
↳objížďku"/>
43     <TXTMCE>neprůjezdné, překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km,
↳mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek dne, udržujte vzdálenost mezi
↳vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku</TXTMCE>
44   </TMCE>
45   <OTXT>volný text</OTXT>
46 </MEVT>

```

Location description (*MLOC*)

DDR uses either a point location reference (e.g., an accident), a line location reference (e.g., a column) on a road network, or an area location reference to describe a location.

The following location description methods may be used in DDR (at least one must be used):

- free text description (as entered by the operator) in the *TXPL* tag.
- ALERT-C location codes (primary location, direction and range) in the *TMCL* tag.
- GlobalNetwork road network segments reference in the *SNTL* tag.
- Mileage with a reference to a road (using its number) in the *CHAIN* tag
- Coordinates (WGS-84 and SJTSK) of the beginning (from the driver's point of view = end of the queue) and the end of the event in the *SNTL/COORD* tag and. *SNTL/COORDEND* tag.
- OpenLR dynamic localization allowing location description using routing points on a road network in the *OLR* tag.

Note: The position can also be described by several unrelated sections of the road network. This is indicated by the attribute *geometry_type* with the value *non-continuos*. Then the *TMCL*, *SNTL*, *CHAIN*, *OLR* tags may appear more than once. The *TMCL* tag can appear more than once, even if the location is of the *continuos* type, in the case of consecutive TMC sections.

```

47 <MLOC geometry_type="continuous">
48   <TXPL>Z ulice Videňská - Merhautova, do ulice Provazníková</TXPL>
49   <TMCL primarycode="16366" extent="1" direction="+" roadid="332"/>
50   <SNTL count="5">
51     <COORD x="-599220" y="-1163113" lat="49.1729875" lon="16.5970553" />
52     <COORDEND x="-599240" y="-1163160" lat="49.1725478" lon="16.5968519"/>
53     <STEL el_code="725704" el_dir="+" order="1"/>
54     <STEL el_code="725706" el_dir="-" order="2"/>
55     <STEL el_code="638420" el_dir="+" order="3"/>
56     <STEL el_code="638412" el_dir="-" order="4"/>
57     <STEL el_code="638377" el_dir="+" order="5"/>
58     <STEP begin="0.545454561710358" end="0.545454531908035"/>
59   </SNTL>
60   <CHAIN road="D3" from="118.069" to="118.053" direction="opposite"/>
61   <OLR>
62     <XMLLocationReference xmlns="http://www.openlr.org/openlr">
63       <LineLocationReference>
64         <LocationReferencePoint>
65           <Coordinates>
66             <Longitude>16.61287339388525</Longitude>
67             <Latitude>49.20643828368735</Latitude>
68           </Coordinates>
69           <LineAttributes>
70             <FRC>FRC7</FRC>
71             <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
72             <BEAR>306</BEAR>
73           </LineAttributes>
74           <PathAttributes>
75             <LFRCNP>FRC7</LFRCNP>
76             <DNP>854</DNP>
77           </PathAttributes>
78         </LocationReferencePoint>
79         <LastLocationReferencePoint>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

80         <Coordinates>
81             <Longitude>16.60674140075723</Longitude>
82             <Latitude>49.212793571232076</Latitude>
83         </Coordinates>
84         <LineAttributes>
85             <FRC>FRC4</FRC>
86             <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
87             <BEAR>158</BEAR>
88         </LineAttributes>
89     </LastLocationReferencePoint>
90     <Offsets>
91         <PosOff>0</PosOff>
92         <NegOff>58</NegOff>
93     </Offsets>
94 </LineLocationReference>
95 </XMLLocationReference>
96 </OLR>
97 </MLOC>

```

Destination description (MDST)

The UIR-ADR code list is used to describe the area (to the street name level of detail). Reference to the organizational area in the UIR-ADR code list is in the *MDST* tag

```

98 <MDST>
99     <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-střed"
100     ↪TownDistrictCode="550973" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
101     ↪TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
102         <STRE StreetName="Cejl" StreetCode="22063"/>
103         <STRE StreetName="Dvorského" StreetCode="23035"/>
104         <STRE StreetName="Malinovského náměstí" StreetCode="28339"/>
105         <STRE StreetName="Nové sady" StreetCode="28916"/>
106         <STRE StreetName="Polní" StreetCode="30007"/>
107         <STRE StreetName="Ponávka" StreetCode="30031"/>
108         <STRE StreetName="Příkop" StreetCode="30481"/>
109         <STRE StreetName="Renneská třída" StreetCode="32131"/>
110         <STRE StreetName="Nádražní" StreetCode="33081"/>
111         <STRE StreetName="Benešova" StreetCode="33529"/>
112         <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
113         <STRE StreetName="Víteňská" StreetCode="34584"/>
114         <STRE StreetName="Vsetínská" StreetCode="34932"/>
115         <STRE StreetName="Strážní" StreetCode="36871"/>
116     </DEST>
117     <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-sever"
118     ↪TownDistrictCode="551031" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
119     ↪TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
120         <STRE StreetName="Merhautova" StreetCode="27791"/>
121         <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
122     </DEST>
123 </MDST>

```

Diversion description (*DIVLOC*)

All available linear descriptions and text descriptions can be used to describe the diversion (in the *DIVLOC* tag). A detour can be specified for different types of vehicles on different routes.

```

120 <DIVLOC>
121   <DIVROUTE description="pro osobní automobily" geometry_type="continuous">
122     <TXPL>textový popis trasy objížďky</TXPL>
123     <SNTL count="2">
124       <COORD x="-599220" y="-1163113" lat="49.1729875" lon="16.5970553"/>
125       <COORDEND x="-599280" y="-1163100" lat="49.1730456" lon="16.5962178"/>
126       <STEL el_code="725707" el_dir="+" order="1"/>
127       <STEL el_code="725709" el_dir="-" order="2"/>
128       <STEP begin="0.0" end="1.0"/>
129     </SNTL>
130     <OLR>
131       <XMLLocationReference xmlns="http://www.openlr.org/openlr">
132         <LineLocationReference>
133           <LocationReferencePoint>
134             <Coordinates>
135               <Longitude>16.61287339388525</Longitude>
136               <Latitude>49.20643828368735</Latitude>
137             </Coordinates>
138             <LineAttributes>
139               <FRC>FRC7</FRC>
140               <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
141               <BEAR>306</BEAR>
142             </LineAttributes>
143             <PathAttributes>
144               <LFRCNP>FRC7</LFRCNP>
145               <DNP>854</DNP>
146             </PathAttributes>
147           </LocationReferencePoint>
148           <LastLocationReferencePoint>
149             <Coordinates>
150               <Longitude>16.60674140075723</Longitude>
151               <Latitude>49.212793571232076</Latitude>
152             </Coordinates>
153             <LineAttributes>
154               <FRC>FRC4</FRC>
155               <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
156               <BEAR>158</BEAR>
157             </LineAttributes>
158           </LastLocationReferencePoint>
159           <Offsets>
160             <PosOff>0</PosOff>
161             <NegOff>58</NegOff>
162           </Offsets>
163         </LineLocationReference>
164       </XMLLocationReference>
165     </OLR>
166   </DIVROUTE>
167 </DIVLOC>

```

LOCATION REFERENCING

Following is a selection of most used location referencing methods.

3.1 Location description by means of ALERT-C

The first method describes position by ALERT-C codes, by element *TMCL*. The use of this method depends on the presence of the ALERT-C location at a given location.

The *TMCL* method uses the primary location (attribute *primarycode*), extent (attribute *extent*) and direction (attribute *direction*) element to describe the event. Used location table is described at the level of document in element *INF*, so all messages *MSG* in the document must use same location table.

The primary location is, by the ALERT-C principle, the place where the accident occurred or where the driver leaves the problem area. The secondary location is the end of the traffic queue or the place where the driver first enters the problem area.

49 `<TMCL primarycode="16366" extent="1" direction="+" roadid="332"/>`

3.2 Location description using the Global Network

The second method uses for location description identifiers of affected sections of the road network, specified by Global Network (GN) database, and event start and (end) coordinates (in the S-JTSK and WGS-84 reference system).

The *COORD* element describes the coordinates of the “start” of an event in the direction of traffic. In case of a linear event, the coordinates indicate the start of the event in terms of the direction of traffic, the place to which the driver arrives first, in TMC it is the secondary location.

The *COORDEND* element describes the “end” coordinates of the event in the direction of traffic. In case of a linear event, the coordinates indicate the end of the event in terms of the direction of traffic, i.e. the place where the driver leaves the problem area, in TMC it is the primary location

The *STEL* element describes specific sections of the GN network by their identifier *el_code*, directionality of the section *el_dir* and by the order of their appearance *order*, as they follow each other on the network.

This is native means of location referencing by NDIC.

50 `<SNTL count="5">`
51 `<COORD x="-599220" y="-1163113" lat="49.1729875" lon="16.5970553" />`
52 `<COORDEND x="-599240" y="-1163160" lat="49.1725478" lon="16.5968519"/>`
53 `<STEL el_code="725704" el_dir="+" order="1"/>`
54 `<STEL el_code="725706" el_dir="-" order="2"/>`
55 `<STEL el_code="638420" el_dir="+" order="3"/>`
56 `<STEL el_code="638412" el_dir="-" order="4"/>`
57 `<STEL el_code="638377" el_dir="+" order="5"/>`

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

58      <STEP begin="0.545454561710358" end="0.545454531908035"/>
59      </SNTL>

```

3.3 Location description by enumeration UIR-ADR and road name

The third method uses the “address” of the street or road (name, area, number, etc.).

The *MDST/DEST* element describes the destination area by the administrative area affected and specific roads or streets affected. In elements *ROAD* or *STREET*.

```

98      <MDST>
99          <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-střed"
100             ↪TownDistrictCode="550973" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
101             ↪TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
102              <STRE StreetName="Cejl" StreetCode="22063"/>
103              <STRE StreetName="Dvorského" StreetCode="23035"/>
104              <STRE StreetName="Malinovského náměstí" StreetCode="28339"/>
105              <STRE StreetName="Nové sady" StreetCode="28916"/>
106              <STRE StreetName="Polní" StreetCode="30007"/>
107              <STRE StreetName="Ponávka" StreetCode="30031"/>
108              <STRE StreetName="Příkop" StreetCode="30481"/>
109              <STRE StreetName="Renneská třída" StreetCode="32131"/>
110              <STRE StreetName="Nádražní" StreetCode="33081"/>
111              <STRE StreetName="Benešova" StreetCode="33529"/>
112              <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
113              <STRE StreetName="Videňská" StreetCode="34584"/>
114              <STRE StreetName="Vsetínská" StreetCode="34932"/>
115              <STRE StreetName="Strážní" StreetCode="36871"/>
116          </DEST>
117          <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-sever"
118             ↪TownDistrictCode="551031" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
119             ↪TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
120              <STRE StreetName="Merhautova" StreetCode="27791"/>
121              <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
122          </DEST>
123      </MDST>

```

3.4 Location description using OpenLR

The fourth method uses the **OpenLR** routing method for dynamic location description [<http://www.openlr.org/method.html>].

This makes it possible to mark significant points of the route on the provider’s map on which the traffic problem is located and, together with selected attributes of these points and related road attributes, to transmit them to the recipient. According to the information provided, the end user device then tries to route the location on its map; if succeeds, it can find the exact location of the problem on this route.

The *OLR* element encapsulates the information needed by the OpenLR method.

```

61      <OLR>
62          <XMLLocationReference xmlns="http://www.openlr.org/openlr">
63              <LineLocationReference>
64                  <LocationReferencePoint>
65                      <Coordinates>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

66         <Longitude>16.61287339388525</Longitude>
67         <Latitude>49.20643828368735</Latitude>
68     </Coordinates>
69     <LineAttributes>
70         <FRC>FRC7</FRC>
71         <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
72         <BEAR>306</BEAR>
73     </LineAttributes>
74     <PathAttributes>
75         <LFR CNP>FRC7</LFR CNP>
76         <DNP>854</DNP>
77     </PathAttributes>
78 </LocationReferencePoint>
79 <LastLocationReferencePoint>
80     <Coordinates>
81         <Longitude>16.60674140075723</Longitude>
82         <Latitude>49.212793571232076</Latitude>
83     </Coordinates>
84     <LineAttributes>
85         <FRC>FRC4</FRC>
86         <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
87         <BEAR>158</BEAR>
88     </LineAttributes>
89 </LastLocationReferencePoint>
90 <Offsets>
91     <PosOff>0</PosOff>
92     <NegOff>58</NegOff>
93 </Offsets>
94 </LineLocationReference>
95 </XMLLocationReference>
96 </OLR>

```

APPENDIX A: MESSAGE EXAMPLES

4.1 obstacle.xml - blocked road

Publication contains exactly one message about blocked road and traffic congestion.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DOC
  xmlns="x-format:cz-ndic-ddr-common-v3.4"
  id="1f1502dc-86b3-405b-bfb9-dfc6a582d315"
  country="CZ">
  <INF>
    <DAT>
      <EVTT version="2.01"/>
      <LOCT version="8.0" number="25" country="2"/>
      <SNET type="SN" version="13.12" country="CZ"/>
      <UIRADR structure="4.2" version="907"/>
    </DAT>
  </INF>
  <MJD>
    <MSG
      id="eca17d6a-5eea-48e6-b61f-f6060f6ada54"
      version="1"
      type="TI"
      provider="SSU"
      authorized="true">
      <MTIME>
        <TGEN>2007-09-26T08:27:19+02:00</TGEN>
        <TSTA>2007-09-26T08:27:19+02:00</TSTA>
        <TSTO>2007-10-26T08:27:19+02:00</TSTO>
      </MTIME>
      <MTXT>Z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníkova, neprůjezdné,
→překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte,
→zdržení, po zbytek dne, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní,
→ukazatele pro objížďku, volný text</MTXT>
      <MEVT>
        <TMCE urgencyvalue="U" directionalityvalue="1" timescalevalue="D" diversion=
→"true">
          <EVI eventcode="980" updateclass="5" eventorder="1">
            <TXUCL>Dopravní uzavírky a omezení</TXUCL>
            <TXEVC>neprůjezdné, překážka na vozovce</TXEVC>
          </EVI>
          <EVI eventcode="102" updateclass="1" eventorder="2">
            <TXUCL>Dopravní situace</TXUCL>
            <TXEVC>dopravní kolaps v úseku 1 km</TXEVC>
          </EVI>
        </TMCE>
      </MEVT>
    </MSG>
  </MJD>
</DOC>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

<EVI eventcode="1685" updateclass="38" eventorder="3">
  <TXUCL>Předpověď zdržení</TXUCL>
  <TXEVC>mimořádná událost, očekávejte zdržení</TXEVC>
</EVI>
<SPI supinfocode="13" supinfotext="udržujte vzdálenost mezi vozidly"/>
<DIV diversioncode="61" diversiontext="sledujte zvláštní ukazatele pro
↳objíždku"/>
  <TXTMCE>neprůjezdne, překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km,
↳mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek dne, udržujte vzdálenost mezi
↳vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro objíždku</TXTMCE>
</TMCE>
<OTXT>volný text</OTXT>
</MEVT>
<MLOC geometry_type="continuous">
  <TXPL>Z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníková</TXPL>
  <TMCL primarycode="16366" extent="1" direction="+" roadid="332"/>
  <SNTL count="5">
    <COORD x="-599220" y="-1163113" lat="49.1729875" lon="16.5970553" />
    <COORDEND x="-599240" y="-1163160" lat="49.1725478" lon="16.5968519"/>
    <STEL el_code="725704" el_dir="+" order="1"/>
    <STEL el_code="725706" el_dir="-" order="2"/>
    <STEL el_code="638420" el_dir="+" order="3"/>
    <STEL el_code="638412" el_dir="-" order="4"/>
    <STEL el_code="638377" el_dir="+" order="5"/>
    <STEP begin="0.545454561710358" end="0.545454531908035"/>
  </SNTL>
  <CHAIN road="D3" from="118.069" to="118.053" direction="opposite"/>
  <OLR>
    <XMLLocationReference xmlns="http://www.openlr.org/openlr">
      <LineLocationReference>
        <LocationReferencePoint>
          <Coordinates>
            <Longitude>16.61287339388525</Longitude>
            <Latitude>49.20643828368735</Latitude>
          </Coordinates>
          <LineAttributes>
            <FRC>FRC7</FRC>
            <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
            <BEAR>306</BEAR>
          </LineAttributes>
          <PathAttributes>
            <LFRCNP>FRC7</LFRCNP>
            <DNP>854</DNP>
          </PathAttributes>
        </LocationReferencePoint>
        <LastLocationReferencePoint>
          <Coordinates>
            <Longitude>16.60674140075723</Longitude>
            <Latitude>49.212793571232076</Latitude>
          </Coordinates>
          <LineAttributes>
            <FRC>FRC4</FRC>
            <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
            <BEAR>158</BEAR>
          </LineAttributes>
        </LastLocationReferencePoint>
      </LineLocationReference>
    </XMLLocationReference>
  </OLR>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        <Offsets>
          <PosOff>0</PosOff>
          <NegOff>58</NegOff>
        </Offsets>
      </LineLocationReference>
    </XMLLocationReference>
  </OLR>
</MLOC>
<MDST>
  <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-střed"
↳TownDistrictCode="550973" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
↳TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
    <STRE StreetName="Cejl" StreetCode="22063"/>
    <STRE StreetName="Dvorského" StreetCode="23035"/>
    <STRE StreetName="Malinovského náměstí" StreetCode="28339"/>
    <STRE StreetName="Nové sady" StreetCode="28916"/>
    <STRE StreetName="Polní" StreetCode="30007"/>
    <STRE StreetName="Ponávka" StreetCode="30031"/>
    <STRE StreetName="Příkop" StreetCode="30481"/>
    <STRE StreetName="Renneská třída" StreetCode="32131"/>
    <STRE StreetName="Nádražní" StreetCode="33081"/>
    <STRE StreetName="Benešova" StreetCode="33529"/>
    <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
    <STRE StreetName="Vídeňská" StreetCode="34584"/>
    <STRE StreetName="Vsetínská" StreetCode="34932"/>
    <STRE StreetName="Strážní" StreetCode="36871"/>
  </DEST>
  <DEST CountryName="Česká republika" TownDistrictName="Brno-sever"
↳TownDistrictCode="551031" TownName="Brno" TownCode="582786" TownShip="Brno-město"
↳TownShipCode="3702" RegionName="Jihomoravský" RegionCode="116">
    <STRE StreetName="Merhautova" StreetCode="27791"/>
    <STRE StreetName="Milady Horákové" StreetCode="33537"/>
  </DEST>
</MDST>
<DIVLOC>
  <DIVROUTE description="pro osobní automobily" geometry_type="continuous">
    <TXPL>textový popis trasy objíždky</TXPL>
    <SNTL count="2">
      <COORD x="-599220" y="-1163113" lat="49.1729875" lon="16.5970553"/>
      <COORDEND x="-599280" y="-1163100" lat="49.1730456" lon="16.5962178"/>
      <STEL el_code="725707" el_dir="+" order="1"/>
      <STEL el_code="725709" el_dir="-" order="2"/>
      <STEP begin="0.0" end="1.0"/>
    </SNTL>
  </OLR>
  <XMLLocationReference xmlns="http://www.openlr.org/openlr">
    <LineLocationReference>
      <LocationReferencePoint>
        <Coordinates>
          <Longitude>16.61287339388525</Longitude>
          <Latitude>49.20643828368735</Latitude>
        </Coordinates>
        <LineAttributes>
          <FRC>FRC7</FRC>
          <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
          <BEAR>306</BEAR>
        </LineAttributes>
      </LocationReferencePoint>
    </LineLocationReference>
  </XMLLocationReference>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
        </LineAttributes>
        <PathAttributes>
          <LFRCNP>FRC7</LFRCNP>
          <DNP>854</DNP>
        </PathAttributes>
      </LocationReferencePoint>
      <LastLocationReferencePoint>
        <Coordinates>
          <Longitude>16.60674140075723</Longitude>
          <Latitude>49.212793571232076</Latitude>
        </Coordinates>
        <LineAttributes>
          <FRC>FRC4</FRC>
          <FOW>SINGLE_CARRIAGEWAY</FOW>
          <BEAR>158</BEAR>
        </LineAttributes>
      </LastLocationReferencePoint>
      <Offsets>
        <PosOff>0</PosOff>
        <NegOff>58</NegOff>
      </Offsets>
    </LineLocationReference>
  </XMLLocationReference>
</OLR>
</DIVROUTE>
</DIVLOC>
</MSG>
</MJD>
</DOC>
```

APPENDIX B: REPRESENTATIVE XML SCHEMA: RELAX NG

The RELAX NG schema in a compact format is used to describe the XML structure. At the same time, the traditional W3C XML Schema 1.0, created by conversion from RELAX NG, is also available.

5.1 RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)

RNC schema describes expected structures of XML documents.

Root element is introduced by *start* =

All other *<SomeName>* = elements define named patterns.

In our schema there are following sections:

- prolog (namespace declaration)
- includes (not used here)
- root element definition (*start* =)
- patterns for elements
- patterns for attributes
- patterns for data types

Comments *##* specify more details about meaning of particular parts.

5.1.1 *schema-en.rnc* - root of the schema

```
default namespace = "x-format:cz-ndic_ddr-common-v3.4"

namespace openlr = "http://www.openlr.org/openlr"

start =

## Kořenový element dokumentu pro výměnu informací
element DOC {

    ## Jednoznačný identifikátor dokumentu
    attribute id { type-guid-8-4-4-4-12 },

    ## Kód země, ve které se události obsažené ve zprávě nachází
    ##
    ## V jedné zprávě se nesmí nacházet událostí z více států.
    attribute country { type-country },

    ## Subjekty, které si vyměňují XML dokument
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

element INF {

    ## Metadata použitých datových sad
    element DAT {

        ## Metadata katalogu událostí ALERT-C
        element EVTT {

            ## Verze katalogu událostí ALERT-C
            attribute version { type-AlertCEventTableVersion }
        },

        ## Metadata lokační tabulky ALERT-C
        element LOCT {

            ## Verze lokační tabulky
            attribute version { type-AlertCLocationTableVersion },

            ## Číslo lokační tabulky
            attribute number { xsd:positiveInteger },

            ## Číslo země podle číselníku ALERT-C
            attribute country { xsd:positiveInteger }
        },

        ## Metadata datové sady sítě komunikací, na kterou jsou
        ## lokalizovány dopravní události
        element SNET {

            ## Typ použité datové sady sítě komunikací
            attribute type { type-snet-type },

            ## Verze datové sady sítě komunikací
            attribute version { type-networkVersion },

            ## Země, kterou datová sada sítě komunikací pokrývá
            attribute country { "CZ" }
        },

        ## Metadata datové sady UIRADR
        ## Dokumentace dovoluje uvést pouze v případě, že zpráva obsahuje
        ## české události s vyplněnou informací o místě události v souladu
        ## s republikovým číselníkem UIRADR.
        element UIRADR {

            ## Verze struktury UIRADR
            attribute structure { text },

            ## Verze dat UIRADR
            attribute version { type-nonZeroDecimal },

            ## Datum vydání verze dat UIRADR
            attribute date { xsd:date }?
        }
    },
},

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

## Kontejner pro všechny dílčí zprávy
element MJD {

    element_MSG*
}

## =====

element_MSG =

## Zpráva
##
## Popis aktuálního stavu jedné události.
element MSG {

    ## Jednoznačný identifikátor zprávy
    attribute id { type-guid-max38 },

    ## Verze zprávy
    ##
    ## Nová = 1, někdy 0. Aktualizace, vždy +1
    attribute version { xsd:nonNegativeInteger },

    ## Typ poskytované informace
    ##
    ## Pozn.: typ "WCOND" je popsán jako samostatný formát
    attribute type {

        ## Traffic Information: Běžné dopravní informace
        "TI" |

        ## Traffic Level: dopravní intenzita
        "TL"

    },

    ## Typ organizace poskytující dopravní informace
    ##
    ## Alfamerický kód bez diakritiky.
    ## Příklad: "SSU"
    attribute provider { text },

    ## Zda byla událost ověřena na místě
    ##
    ## Většina zpráv je ověřena, ale např. u nezabezpečeného místa nehody bývá
    ## false až do ověření na místě
    attribute authorized { xsd:boolean },

    ## Časové informace vč. časové zóny (buď "Z" nebo (+|-)HH:MM )
    element MTIME {

        ## Čas vytvoření zprávy
        element TGEN { type-datetime-with-timezone },

        ## Počátek platnosti

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    element TSTA { type-datetime-with-timezone },

    ## Konec platnosti
    element TSTO { type-datetime-with-timezone }
},

## Textový popis události vyjadřující KDE, CO, KDY, případně JAK dlouho
element MTXT {

    ## Popis
    text
},

## Informace o události
element_MEVT,

## Informace o místě události
element_MLOC,

## Informace o místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR
element_MDST,

## Trasy objížděk
##
## Povinný pouze v případě, že existuje alespoň jedna objížděná trasa
element_DIVLOC?
}

## =====

element_MEVT =

## Zapouzdřuje veškeré informace o události
element MEVT {

    ## Popis události dle ČSN EN ISO 14819-1 (ALERT-C)
    element TMCE {

        ## Urgentnost (dle ALERT-c) událost zadaná operátorem
        attribute urgencyvalue {

            ## normální
            "N" |

            ## standardní
            "U" |

            ## mimořádně urgentní
            "X"
        },

        ## Ovlivněné směry provozu (z pohledu ALERT-C)
        attribute directionalityvalue {

            ## ovlivněn výchozí směr provozu
            "1" |

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        ## ovlivněny oba směry provozu
        "2"

    },

    ## Dlouhodobost události dle ALERT-C
    attribute timescalevalue {

        ## krátkodobá
        "D" |

        ## ukončující krátkodobou
        "(D)" |

        ## déletrvající
        "L" |

        ## ukončující déletrvající
        "(L)"

    },

    ## Doporučení událost objet
    ##
    ## Pokud je "true", je doporučováno událost objet
    attribute diversion { xsd:boolean },

    ## Popis události pomocí ALERT-C číselníku událostí. Multiplicita: 1-3.
    element_EVI+,

    ## Popis doplňkové události
    ## včetně např. rychlostního limitu a délky ovlivněného úseku
    ##
    ## Kódy viz ALERT-C.
    element SPI {

        ## Číslo doplňkové události dle ALERT-C
        attribute supinfocode { xsd:positiveInteger },

        ## Text doplňkové události dle ALERT-C
        attribute supinfotext { text },

        ## Kód rychlostního limitu dle ALERT-C
        ##
        ## Atribut je povinný, byl-li údaj zadán
        attribute speedlimit { xsd:integer { minInclusive="1" maxInclusive="26" } }_L

→ }?,

        ## Kód délky ovlivněné komunikace podle katalogu ALERT-C
        ##
        ## 0 = úsek je delší než 100 km;
        ## 1-10 = úsek je 1 až 10 km (1 km interval);
        ## 11-15 = úsek je 12 až 20 km (2 km interval);
        ## 16-31 = úsek je 25 až 100 km (5 km interval);
        ##
        ## Atribut je povinný, byl-li údaj zadán
        attribute length { xsd:integer { minInclusive="0" maxInclusive="31" } }?
    }

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    }?,

    ## Doporučení místo události objet
    ##
    ## Povinné, pokud `//TMCE/@diversion` == true
    element DIV {

        ## Kód doplňkové informace k objížděče dle ALERT-C
        attribute diversioncode { xsd:positiveInteger }?,

        ## Text doplňkové informace dle jejího kódu ALERT-C
        ##
        ## Není-li zadán diversioncode je implicitní hodnota:
        ## "Doporučuje se objetí místa události"
        attribute diversiontext { text }

    }?,

    ## Text zprávy složený z hodnot jednotlivých událostí
    ## z ALERT-C katalogu událostí
    element TXTMCE {

        ## Vlastní zpráva
        text

    }

    }?,

    ## Volný text zadany operátorem
    ##
    ## Element je povinný pouze v případě, kdy je obsažen ve zprávě
    element OTXT {

        ## Vlastní text
        text

    }?,

    ## Suffix textu události - text "Vydal"
    ##
    ## Příklad: "Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou"
    element STXT {

        ## Vlastní text
        text

    }?

}

## =====

element_MLOC =

## Informace o místě události
element MLOC {

    # typ geometrie
    attribute geometry_type { type-geometry_type },

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

## Textový popis
element_TXPL,

## Popis pomocí ALERT-C
element_TMCL*,

## Popis pomocí úseků použité sítě komunikací
element_SNTL*,

## Popis staničením
element_CHAIN*,

## Popis pomocí OpenLR
element_OLR*
}

## =====

element_MDST =

## Informace o místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR
##
## Povinný v případě, že zpráva obsahuje české události s vyplněnou
## informací o místu události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR.
element MDST {

    ## Informace o názvu a kódu administrativních jednotek
    ##
    ## Může se opakovat v případě, že událost leží na hranici
    ## administrativní jednotky, resp. v několika jednotkách
    element DEST {

        ## Název státu
        attribute CountryName { text },

        ## Název městské části
        ##
        ## povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním
        attribute TownDistrictName { text }?,

        ## Kód městské části
        ##
        ## povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním
        attribute TownDistrictCode { xsd:integer }?,

        ## Název obce
        attribute TownName { text },

        ## Kód obce
        attribute TownCode { xsd:positiveInteger },

        ## Název okresu
        attribute TownShip { text },

        ## Kód okresu
        attribute TownShipCode { xsd:positiveInteger },
    }
}

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

## Název kraje
attribute RegionName { text },

## Kód okresu
attribute RegionCode { xsd:positiveInteger },

## Informace o administrativní jednotce ulice
##
## Povinný, jestliže se jedná o liniovou událost.
##
## Pro každý úsek, kterým událost prochází, bude generován
## jeden element STRE.
##
## Opakující se názvy jsou vyloučeny.
element STRE {

    ## Název ulice
    ##
    ## Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací
    attribute StreetName { text }?,

    ## Kód ulice
    ##
    ## Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací
    attribute StreetCode { xsd:positiveInteger }?
},*,

## Informace o komunikaci vzhledem k UIRADR
##
## Povinný, jestliže se jedná o liniovou událost.
##
## Pro každý úsek, kterým událost prochází bude generován jeden node ROAD.
##
## Opakující se názvy jsou vyloučeny.
element ROAD {

    ## Číslo komunikace
    ##
    ## Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací
    attribute RoadNumber { text }?,

    ## Třída komunikace
    attribute RoadClass {

        ## dálnice
        "0" |

        ## silnice 1.třídy
        "1" |

        ## silnice 2.třídy
        "2" |

        ## silnice 3.třídy
        "3" |
    }
}

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        ## ostatní silnice
        "4" |

        ## rychlostní komunikace
        "5"
    }
}+
}

## =====

element_DIVLOC =

## Informace o trase objížděk
element DIVLOC {

    ## Lokalizace a detailní informace o trase objížděky
    element DIVROUTE {

        ## Podrobnější informace týkající se charakteru objížděky.
        ##
        ## Např. typ vozidel, pro které je určen
        attribute description { text },

        # typ geometrie
        attribute geometry_type { type-geometry_type },

        ## Textový popis
        element_TXPL,

        ## Popis pomocí ALERT-C
        element_TMCL*,

        ## Popis pomocí úseků použité sítě komunikací
        element_SNTL*,

        ## Popis staničením
        element_CHAIN*,

        ## Popis pomocí OpenLR
        element_OLR*
    }+
}

## =====

element_SNTL =

## Místo události popsané odkazy na úseky z datové sady sítě komunikací
element SNTL {

    ## Počet ovlivněných úseků sítě komunikací
    attribute count { xsd:positiveInteger },

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

## Souřadnice počátku události.
## U linivé události souřadnice značí místo, které je z pohledu směru
## jízdy nejvíce vpředu, např. místo nehody, za kterou vznikla kolona.
##
## U ostatních typů lokací může být souřadnice kdekoliv se to zdá
## relevantní.
element COORD { type-coords-all },

## Souřadnice konce události.
## U linivé události souřadnice značí místo, které je z pohledu směru jízdy
## nejvíce vzadu, např. místo, kde se vozidlo připojí do vznikající kolony.
##
## U ostatních typů lokací může být souřadnice kdekoliv se to zdá relevantní.
element COORDEND { type-coords-all },

## Seznam identifikátorů ovlivněných úseků
element STEL {

    ## Identifikátor úseku v síti komunikací
    attribute el_code { xsd:positiveInteger },

    ## Vztah mezi směrem dopravního proudu a orientací geometrie úseku
    ## sítě komunikací
    attribute el_dir {
        ## souběžné
        "+" |

        ## protiběžné
        "-"
    },

    ## Pořadí úseku od počátku dopravního problému (např. od nehody ke
    ## konci kolony)
    attribute order { xsd:positiveInteger }
},

## Relativní vzdálenost počátku (resp. konce) události na prvním (resp.
## posledním) úseku od počátku daného úseku.
##
## Vzdálenost je vztažena k celkové délce daného úseku, hodnota je tedy v
## intervalu 0 až 1.
##
## Za úsek se považuje geometrie popsaná jedním elementem STEL.
element STEP {

    ## Relativní vzdálenost počátku události od počátku prvního úseku
    attribute begin {
        xsd:decimal { minInclusive="0" maxInclusive="1" }
    },

    ## Relativní vzdálenost konce události od počátku posledního úseku
    attribute end {
        xsd:decimal { minInclusive="0" maxInclusive="1" }
    }
}
}

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

## =====

element_TXPL =

## Textová informace popisující místo události nebo trasu objížďky
##
## Příklad: "silnice 1. třídy č.9, ve směru Praha"
element TXPL { text }

## =====

element_OLR =

## Popis místa metodou OpenLR (viz https://www.openlr-association.com/method.html)
element OLR {
    element_XMLLocationReference | element_ERR
}

## =====

## XMLLocationReference dle TomTom XML schématu
element_XMLLocationReference = element openlr:XMLLocationReference { type-openlr-
↪element }

## Jakýkoliv element z namespace openlr
type-openlr-element = ( element openlr:* { type-openlr-element } | text )*

## Element deklarující, že očekávaný obsah se nepodařilo vytvořit.
element_ERR = element ERR { text }

element_EVI =
    ## Popis (části) události pomocí katalogu událostí ALERT-C
    element EVI {

        ## Kód události dle ALERT-C
        attribute eventcode { xsd:positiveInteger },

        ## Aktualizační třída události
        attribute updateclass { xsd:positiveInteger },

        ## Kvantifikátor události dle ALERT-C
        ##
        ## Povinný, pokud byl použit kvantifikátor
        attribute quantifier { xsd:nonNegativeInteger }?,

        ## Pořadí zprávy
        attribute eventorder { xsd:integer { minInclusive="1" maxInclusive="3" } },

        ## Typ kvantifikátoru události podle číselníku ALERT-C
        ## Rozsah hodnot odpovídá číselníku ALERT-C
        attribute quantiertype {
            xsd:integer { minInclusive="1" maxInclusive="12" }
        }?,
    }

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

## Název kategorie kódu události dle ALERT-C (ČSN EN ISO 14819-2)
element TXUCL {

    text

},

## Fráze kódu události dle ALERT-C (ČSN EN ISO 14819-2)
element TXEVC {

    text

}

}

element_TMCL =
    ## Popis místa pomocí ALERT-C
    element TMCL {

        ## Číselný kód primární TMC lokace
        attribute primarycode { xsd:positiveInteger },

        ## Rozsah lokace
        attribute extent { xsd:integer { minInclusive="0" maxInclusive="32" } },

        ## Směr dopravního problému
        attribute direction {

            ## pozitivní TODO - zrevidovat
            "+" |

            ## negativní TODO - zrevidovat
            "-"

        },

        ## Kód komunikace v lokalizační databázi
        attribute roadid { xsd:positiveInteger }

    }

element_CHAIN =
    ## Poloha události vyjádřená názvem komunikace a počátečním
    ## a koncovým provozním staničením.
    ##
    ## Udává se pouze na směrově dělených rychlostních komunikacích.
    ## Uvede se jednou pro každou relevantní komunikaci.
    element CHAIN {

        ## Název komunikace
        ##
        ## Příklad: "D1"
        attribute road { text },

        ## Hodnota provozního staničení počátku události.
        ##
        ## Pokud je událost orientována ve směru vzrůstajícího provozního
        ## staničení, pak je hodnota "from" menší než hodnota "to".
        attribute from { xsd:decimal },

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    ## Hodnota provozního staničení konce události
    attribute to { xsd:decimal },

    ## Orientace dopravního proudu či události vzhledem ke vzrůstajícímu
    ## staničení komunikace
    attribute direction {

        ## dopravní proud či událost je orientován ve směru vzrůstajícího
        ## staničení
        "aligned" |

        ## dopravní proud či událost je orientován proti směru
        ## vzrůstajícího staničení
        "opposite"

    }
}

type-guid-8-4-4-4-12 =
    ## GUID ve formátu 8-4-4-4-12 bez složených závorek.
    xsd:string {
        maxLength="38"
        pattern="[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}"
    }

type-guid-max38 =
    ## ID s maximální délkou 38 znaků. Není omezeno jen na hexadecimální znaky.
    xsd:string { maxLength="38" pattern="(\s*[^\s]\s*)+" }

type-nonZeroDecimal = xsd:decimal { minExclusive="0.0" }

type-AlertCEventTableVersion =
    ## verze ALERT-C katalogu událostí
    type-nonZeroDecimal

type-AlertCLocationTableVersion =
    ## Verze ALERT-C lokační tabulky
    type-nonZeroDecimal

type-country =
    ## Kód země dle ISO 3166-1 Alpha-2 (jen země sousedící s ČR)
    "CZ" | "AT" | "DE" | "SK" | "PL"

type-snet-type =
    ## Typ mapového podkladu

    ## StreetNet
    "SN" |

    ## Global Network
    "GN"

type-networkVersion =
    ## Verze mapových dat pro silniční síť
    type-nonZeroDecimal

type-geometry_type =

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

## Typ geometrie
##
## point - bodová geometrie
"point" |

## continuous - spojitá geometrie
"continuous" |

## non-continuous - nespojitá geometrie
"non-continuous"

type-coord-sjtsk-x = xsd:integer { minInclusive="-1000000" maxInclusive="0"}
type-coord-sjtsk-y = xsd:integer { minInclusive="-1500000" maxInclusive="0"}
type-coord-wgs84-lat = xsd:decimal { minInclusive="48.0" maxInclusive="52.0"}
type-coord-wgs84-lon = xsd:decimal { minInclusive="12.0" maxInclusive="19.0"}

type-coords-all = (
  ## Souřadnice x v systému S-JTSK
  attribute x { type-coord-sjtsk-x },

  ## Souřadnice y v systému S-JTSK
  attribute y { type-coord-sjtsk-y },

  ## Souřadnice lat (zeměpisná šířka) v systému WGS-84
  attribute lat { type-coord-wgs84-lat },

  ## Souřadnice lon (zeměpisná délka) v systému WGS-84
  attribute lon { type-coord-wgs84-lon }
)

type-datetime-with-timezone =
  ## xsd:dateTime vč. časové zóny
  xsd:dateTime { pattern=".*(Z|([+|-]\d{2}:\d{2}))" }

```

APPENDIX C: ALTERNATIVE XML SCHEMA: W3C XML SCHEMA 1.0 (XSD)

W3C XML Schema 1.0 is probably the most popular format for describing XML structures.

XSD schema provided bellow was created by transforming RNC schema and shall reflect all the features from RNC. In (unlikely) case, there are differences, RELAX NG Compact syntax is the one to use.

6.1 *TrafficInformation.xsd* - root of the schema

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
  ↳targetNamespace="x-format:cz-ndic_ddr-common-v3.4" xmlns:c="x-format:cz-ndic_ddr-
  ↳common-v3.4" xmlns:openlr="http://www.openlr.org/openlr">
  <xs:import namespace="http://www.openlr.org/openlr" schemaLocation="openlr.xsd"/>
  <xs:element name="DOC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kořenový element dokumentu pro výměnu informací</
  ↳xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="c:INF"/>
        <xs:element ref="c:MJD"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" use="required" type="c:type-guid-8-4-4-4-12">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor dokumentu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="country" use="required" type="c:type-country">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Kód země, ve které se události obsažené ve zprávě nachází
V jedné zprávě se nesmí nacházet událostí z více států.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="INF">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Subjekty, které si vyměňují XML dokument</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        <xs:element ref="c:DAT"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DAT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Metadata použitých datových sad</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="c:EVT" />
        <xs:element ref="c:LOCT" />
        <xs:element ref="c:SNET" />
        <xs:element ref="c:UADR" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EVT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Metadata katalogu událostí ALERT-C</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="version" use="required" type="c:type-AlertCEventTableVersion
↪">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Verze katalogu událostí ALERT-C</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="LOCT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Metadata lokační tabulky ALERT-C</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="version" use="required" type="c:type-
↪AlertCLocationTableVersion">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Verze lokační tabulky</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="number" use="required" type="xs:positiveInteger">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Číslo lokační tabulky</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="country" use="required" type="xs:positiveInteger">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Číslo země podle číselníku ALERT-C</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SNET">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Metadata datové sady sítě komunikací, na kterou jsou

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

lokalizovány dopravní události</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="type" use="required" type="c:type-snet-type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ použité datové sady sítě komunikací</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="version" use="required" type="c:type-networkVersion">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Verze datové sady sítě komunikací</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="country" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Země, kterou datová sada sítě komunikací pokrývá</
↪xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="CZ"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UIRADR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metadata datové sady UIRADR
Dokumentace dovoluje uvést pouze v případě, že zpráva obsahuje
české události s vyplněnou informací o místě události v souladu
s republikovým číselníkem UIRADR.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="structure" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verze struktury UIRADR</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="version" use="required" type="c:type-nonZeroDecimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verze dat UIRADR</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="date" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Datum vydání verze dat UIRADR</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MJD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontejner pro všechny dílčí zprávy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:MSG"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MSG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zpráva
Popis aktuálního stavu jedné události.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:MTIME"/>
      <xs:element ref="c:MTXT"/>
      <xs:element ref="c:MEVT">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informace o události</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="c:MLOC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informace o místě události</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="c:MDST">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informace o místě události v souladu s republikovým
→ číselníkem UIRADR</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:DIVLOC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Trasy objížděk
Povinný pouze v případě, že existuje alespoň jedna objížděná trasa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" use="required" type="c:type-guid-max38">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor zprávy</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="version" use="required" type="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verze zprávy
Nová = 1, někdy 0. Aktualizace, vždy +1</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="type" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ poskytované informace
Pozn.: typ "WCOND" je popsán jako samostatný formát</xs:documentation>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="TI">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Traffic Information: Běžné dopravní informace</
→xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="TL">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Traffic Level: dopravní intenzita</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="provider" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ organizace poskytující dopravní informace

```

Alfanumerický kód bez diakritiky.

Příklad: "SSU"</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="authorized" use="required" type="xs:boolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Zda byla událost ověřena na místě

```

Většina zpráv je ověřena, ale např. u nezabezpečeného místa nehody bývá false až do ověření na místě</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MTIME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Časové informace vč. časové zóny (buď "Z" nebo (+|-)HH:MM) )</
→xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:TGEN"/>
      <xs:element ref="c:TSTA"/>
      <xs:element ref="c:TSTO"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TGEN" type="c:type-datetime-with-timezone">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Čas vytvoření zprávy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TSTA" type="c:type-datetime-with-timezone">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Počátek platnosti</xs:documentation>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TST0" type="c:type-datetime-with-timezone">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Konec platnosti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MTXT" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kompletní textový popis události vyjadřující KDE, CO, KDY,
→případně JAK dlouho</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MEVT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapouzdřuje veškeré informace o události</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:TMCE"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:OTXT"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:STXT"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TMCE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Popis události dle ČSN EN ISO 14819-1 (ALERT-C)</
→xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="c:EVI">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Popis události pomocí ALERT-C číselníku událostí. Může
→být přítomno až 3x.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:SPI"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:DIV"/>
      <xs:element ref="c:TXTMCE"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="urgencyvalue" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Urgentnost (dle ALERT-c) událost zadaná operátorem</
→xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
          <xs:enumeration value="N">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>normální</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="U">
            <xs:annotation>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        <xs:documentation>standardní</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="X">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>mimořádně urgentní</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="directionalityvalue" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ovlivněné směry provozu (z pohledu ALERT-C)</
→ xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ovlivněn výchozí směr provozu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ovlivněny oba směry provozu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="timescalevalue" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dlouhodobost události dle ALERT-C</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="D">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>krátkodobá</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="(D)">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ukončující krátkodobou</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="L">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>déletrvající</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="(L)">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ukončující déletrvající</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="diversion" use="required" type="xs:boolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Doporučení událost objet

```

Pokud je "true", je doporučováno událost objet</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SPI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Popis doplňkové události (vč. např. rychlostním limitu a
    ↪ délkou ovlivněného úseku)

```

Kódy viz ALERT-C.</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="supinfocode" use="required" type="xs:positiveInteger">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Číslo doplňkové události dle ALERT-C</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="supinfotext" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text doplňkové události dle ALERT-C</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="speedlimit">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kód rychlostního limitu dle ALERT-C

```

Atribut je povinný, byl-li údaj zadán</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="1"/>
    <xs:maxInclusive value="26"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="length">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód délky ovlivněné komunikace podle katalogu ALERT-C

```

0 = úsek je delší než 100 km;
 1-10 = úsek je 1 až 10 km (1 km interval);
 11-15 = úsek je 12 až 20 km (2 km interval);
 16-31 = úsek je 25 až 100 km (5 km interval);

Atribut je povinný, byl-li údaj zadán</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
<xs:simpleType>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="31"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DIV">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Doporučení místo události objet
Povinné, pokud `//TMCE/@diversion` == true</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="diversioncode" type="xs:positiveInteger">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kód doplňkové informace k objíždce dle ALERT-C</
↪xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="diversiontext" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Text doplňkové informace dle jejího kódu ALERT-C
Není-li zadán diversioncode je hodnota "Doporučuje se objetí místa události"</
↪xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TXTMCE" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Text zprávy složený z hodnot jednotlivých událostí z ALERT-C
katalogu událostí</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OTXT" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Volný text zadaný operátorem
Element je povinný pouze v případě, kdy je obsažen ve zprávě</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="STXT" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Suffix textu události - text "Vydal"
Příklad: "Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MLOC">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Informace o místě události</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

<xs:sequence>
  <xs:element ref="c:TXPL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Textový popis</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:TMCL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Popis pomocí ALERT-C</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:SNL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Popis pomocí úseků použité sítě komunikací</
↪ xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:CHAIN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Popis staničením</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:OLR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Popis pomocí OpenLR</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="geometry_type" use="required" type="c:type-geometry_type"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MDST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informace o místě události v souladu s republikovým
↪ číselníkem UIRADR

```

Povinný v případě, že zpráva obsahuje české události s vyplněnou informací o místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR.

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="c:DEST"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DEST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informace o názvu a kódu administrativních jednotek

```

Může se opakovat v případě, že událost leží na hranici administrativní jednotky, resp. v několika jednotkách

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:STRE"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:ROAD"/>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

</xs:sequence>
<xs:attribute name="CountryName" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Název státu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownDistrictName">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Název městské části

```

Atribut je povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním</

```

<xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownDistrictCode" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód městské části

```

Atribut je povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním</

```

<xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownName" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Název obce</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownCode" use="required" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód obce</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownShip" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Název okresu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownShipCode" use="required" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód okresu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegionName" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Název kraje</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegionCode" use="required" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód okresu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="STRE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informace o administrativní jednotce ulice

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

Povinný, jestliže se jedná o liniovou událost.

Pro každý úsek, kterým událost prochází, bude generován jeden element STRE.

Opakující se názvy jsou vyloučeny.

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="StreetName">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Název ulice
```

Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="StreetCode" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód ulice
```

Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ROAD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informace o komunikaci vzhledem k UIRADR
```

Povinný, jestliže se jedná o liniovou událost.

Pro každý úsek, kterým událost prochází bude generován jeden node ROAD.

Opakující se názvy jsou vyloučeny.

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="RoadNumber">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Číslo komunikace
```

Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RoadClass" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Třída komunikace</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>dálnice</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        <xs:documentation>silnice 1.třídy</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>silnice 2.třídy</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>silnice 3.třídy</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ostatní silnice</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>rychlostní komunikace</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DIVLOC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informace o trase objížděk</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="c:DIVROUTE"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DIVROUTE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lokalizace a detailní informace o trase objížděky</
→ xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:TXPL">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Textový popis</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:TMCL">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Popis pomocí ALERT-C</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:SNL">

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Popis pomocí úseků použité sítě komunikací</
↪xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:CHAIN">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Popis staničením</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="c:OLR">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Popis pomocí OpenLR</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="description" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podrobnější informace týkající se charakteru objížďky.

```

Např. typ vozidel, pro které je určen</xs:documentation>

```

      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="geometry_type" use="required" type="c:type-geometry_type"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SNTL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Místo události popsané odkazy na úseky z datové sady sítě
↪komunikací</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:COORD"/>
      <xs:element ref="c:COORDEND"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="c:STEL"/>
      <xs:element ref="c:STEP"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="count" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Počet ovlivněných úseků sítě komunikací</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="COORD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Souřadnice počátku události.
    U liniové události souřadnice značí místo, které je z pohledu směru jízdy
    nejvíce vpředu, např. místo nehody, za kterou vznikla kolona.
    U ostatních typů lokací může být souřadnice kdekoliv se to zdá
    relevantní. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attributeGroup ref="c:type-coords-all"/>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="COORDEND">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Souřadnice konce události.
U linivé události souřadnice značí místo, které je z pohledu směru jízdy
nejvíce vzadu, např. místo, kde se vozidlo připojí do vznikající kolony.

U ostatních typů lokací může být souřadnice kdekoliv se to zdá relevantní.</
↪xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attributeGroup ref="c:type-coords-all"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="STEL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Seznam identifikátorů ovlivněných úseků</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="el_code" use="required" type="xs:positiveInteger">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identifikátor úseku v síti komunikací</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="el_dir" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vztah mezi směrem dopravního proudu a orientací geometrie
↪úseku sítě
komunikací</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
          <xs:enumeration value="+">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>souběžné</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="-">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>protiběžné</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:complexType>
      <xs:attribute name="order" use="required" type="xs:positiveInteger">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pořadí úseku od počátku dopravního problému (např. od
↪nehody ke
konci kolony)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="STEP">

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Relativní vzdálenost počátku (resp. konce) události na prvním_
↳ (resp.
posledním) úseku od počátku daného úseku.
```

Vzdálenost je vztažena k celkové délce daného úseku, hodnota je tedy v intervalu 0 až 1.

Za úsek se považuje geometrie popsána jedním elementem STEL.</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="begin" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Relativní vzdálenost počátku události od počátku prvního_
↳ úseku</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="end" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Relativní vzdálenost konce události od počátku posledního_
↳ úseku</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TXPL" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Textová informace popisující místo události nebo trasu_
↳ objíždky
```

Příklad: "silnice 1. třídy č.9, ve směru Praha"</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OLR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Popis místa metodou OpenLR (viz https://www.openlr-
↳ association.com/method.html)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="openlr:XMLLocationReference"/>
      <xs:element ref="c:ERR"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

</xs:element>
<xs:complexType name="type-openlr-element" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jakýkoliv element z namespace openlr</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="http://www.openlr.org/
↪openlr" processContents="skip"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ERR" type="xs:string"/>
<xs:element name="EVI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Popis (části) události pomocí katalogu událostí ALERT-C</
↪xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:TXUCL"/>
      <xs:element ref="c:TXEVC"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="eventcode" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kód události dle ALERT-C</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="updateclass" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Aktualizační třída události</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="quantifier" type="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kvantifikátor události dle ALERT-C
        Povinný, pokud byl použit kvantifikátor</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="eventorder" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pořadí zprávy</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:minInclusive value="1"/>
          <xs:maxInclusive value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="quantifiertype">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ kvantifikátoru události podle číselníku ALERT-C
        Rozsah hodnot odpovídá číselníku ALERT-C</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        <xs:minInclusive value="1"/>
        <xs:maxInclusive value="12"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TXUCL" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Název kategorie kódu události dle ALERT-C (ČSN EN ISO 14819-2)
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TXEVC" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fráze kódu události dle ALERT-C (ČSN EN ISO 14819-2)</
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TMCL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Popis místa pomocí ALERT-C</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="primarycode" use="required" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Číselný kód primární TMC lokace</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="extent" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rozsah lokace</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="32"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="direction" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Směr dopravního problému</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="+">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>pozitivní TODO - zrevidovat</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="-">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>negativní TODO - zrevidovat</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="roadid" use="required" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kód komunikace v lokalizační databázi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CHAIN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poloha události vyjádřená názem komunikace a počátečním a
    ↪ koncovým
    provozním staničením.

```

Udává se pouze na směrově dělených rychlostních komunikacích. Uvede se jednou pro každou relevantní komunikaci.</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="road" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Název komunikace

```

```

Příklad: "D1"</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="from" use="required" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Hodnota provozního staničení počátku události.

```

Pokud je událost orientována ve směru vzrůstajícího provozního staničení, pak je hodnota "from" menší než hodnota "to".</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="to" use="required" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Hodnota provozního staničení konce události</
    ↪ xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="direction" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Orientace dopravního proudu či události vzhledem ke
    ↪ vzrůstajícímu
    staničení komunikace</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="aligned">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>dopravní proud či událost je orientován ve směru
        ↪ vzrůstajícího
        staničení</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        <xs:enumeration value="opposite">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>dopravní proud či událost je orientován proti směru
vzrůstajícího staničení</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="type-guid-8-4-4-4-12">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="38"/>
    <xs:pattern value="[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}"
↪"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-guid-max38">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="38"/>
    <xs:pattern value="(\s*[\^\s]\s*)+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-nonZeroDecimal">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minExclusive value="0.0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-AlertCEventTableVersion">
  <xs:restriction base="c:type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-AlertCLocationTableVersion">
  <xs:restriction base="c:type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-country">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="CZ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kód země dle ISO 3166-1 Alpha-2 (jen země sousedící s ČR)
↪</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AT"/>
    <xs:enumeration value="DE"/>
    <xs:enumeration value="SK"/>
    <xs:enumeration value="PL"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-snet-type">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="SN">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ mapového podkladu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    <xs:enumeration value="GN">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Global Network</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-networkVersion">
  <xs:restriction base="c:type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-geometry_type">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="point">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ geometrie
point - bodová geometrie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="continuous">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>continuous - spojitá geometrie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="non-continuous">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>non-continuous - nespojitá geometrie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-coord-sjtsk-x">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="-10000000"/>
    <xs:maxInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-coord-sjtsk-y">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="-15000000"/>
    <xs:maxInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-coord-wgs84-lat">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="48.0"/>
    <xs:maxInclusive value="52.0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-coord-wgs84-lon">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="12.0"/>
    <xs:maxInclusive value="19.0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:attributeGroup name="type-coords-all">

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

<xs:attribute name="x" use="required" type="c:type-coord-sjtsk-x">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Souřadnice x v systému S-JTSK</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="y" use="required" type="c:type-coord-sjtsk-y">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Souřadnice y v systému S-JTSK</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="lat" use="required" type="c:type-coord-wgs84-lat">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Souřadnice lat (zeměpisná šířka) v systému WGS-84</
↪xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="lon" use="required" type="c:type-coord-wgs84-lon">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Souřadnice lon (zeměpisná délka) v systému WGS-84</
↪xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="type-datetime-with-timezone">
  <xs:restriction base="xs:dateTime">
    <xs:pattern value=".*(Z|([+|-]\d{2}:\d{2}))"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

CHANGELOG

version 3.4.0

- Koncepční změny:
 - Konec “DDR ve Wordu”, nahrazen formáty “ddr-common” a “ddr-winter”
 - Jeden pevný formát, žádná formátová variabilita
 - Formát definován schématem
 - Snaha o zpětnou kompatibilitu
 - * zachovat stávající názvy elementů a atributů, a to i v případě, že působí “nehezky” (ale už se užívají)
 - * nové elementy přidávat na konce svých kontejnerů, ať nejsou zaskočeni ty parsery dat, které očekávají nějaké dnes užívané pořadí elementů
 - * vyřazování dnes užívaných atributů provedeme jen tam, kde je významně pravděpodobné, že se nenačítají.
 - Zjednodušení
 - Použité metody popisu polohy
 - Sjednocení popisu trasy objíždky s polohou události
- Dílčí změny:
 - **DOC/@version** nahrazeno jmenným prostorem (namespace)
 - **Vyřazení** řady nadbytečných atributů
 - * Zjednodušení obálky nebo obecné případy vyřazením:
 - **//*/@Language**
 - **//DOC/INF** atributy sender, receiver a transmission
 - **/DOC/@dataset**
 - **/DOC/MJD/@count**
 - * Zjednodušení časové platnosti vyřazením:
 - **//TMCE/@duration**
 - **//TMCE/@durationtext**
 - **//MSG/MTIME/TUPD**
 - **//MSG/MTIME/@format**
 - * Zjednodušení popisu polohy
 - **//MLOC/TXPLA**
 - * Upřesnění směrovosti stávajícím tagem **@directionalityvalue**:

- “-1”: (přidáno) ovlivněn protisměrný provoz
- “1”: (stávající) ovlivněn výchozí směr provozu
- “2”: (stávající) ovlivněny oba směry provozu

* Zjednodušení Informace o životním cyklu a důvěryhodnosti zprávy vyřazením:

- `//MSG/@Progress`
- `//MSG/@confirmed`
- `//MSG/@lifecycle`
- `//MSG/@planned`
- `//MSG/@valid`
- `//TMCE/@credibility`

* Jiné atributy zprávy:

- `//TMCE/@urgency` (Hodnota urgency je zbytečná, protože se váže na postup práce operátora a nikoliv k samotné urgency. Zcela postačí atribut `urgencyvalue`)
- Přidána informace o poskytovateli
- Souřadnice počátku, ale i konce události. Elementy `COORD` a `COORDEND` popisují souřadnice počátku a konce události
- “WGS-84” a “S-JTSK”
- Přidán popis polohy pomocí OpenLR
- Identifikátor `/DOC/@id` má přesný formát
- Identifikátor `//MSG/@id` max. 38 znaků

více viz https://gitlab.com/nominated-body-cz/providers/cz-ndic/formats/cz-ndic_dds-common-v3.4/-/issues
version 3.2.5.0

- Původní dokumentace a schéma

Symbols

(W3C) XML schema, [2](#)

D

DDR, [2](#)

F

format, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protocol, [2](#)

R

RELAX NG schema, [2](#)

U

uri, [2](#)

X

XSD, [2](#)